Simulado 3 · Revisão final

Alberts, caps. 18 e 19

10 pontos
18 questões · cerca de 70 min

Nome _____ Data _____ Início _____ Fim _____

Faça sem consultar o livro, como na prova. Marque o tempo. A correção está na última página: só olhe depois de terminar.

1 Como o fuso indica ao córtex onde formar o anel contrátil?

0.4 pt

a) Os cinetocoros se prendem direto na membrana
b) O envelope nuclear marca a posição do equador
c) O centrossomo libera ciclina M no córtex do equador
d) Os interpolares do fuso central recrutam sinalizadores

2 O que inicia a fragmentação do envelope nuclear na prometáfase?

0.4 pt

a) Fosforilação das proteínas do poro e das laminas
b) Degradação da securina pelo complexo APC
c) Corte das coesinas pela separase ativa
d) Contração do anel de actina e miosina

3 O que se acredita que acontece quando a meiose falha numa célula masculina?

0.4 pt

a) O espermatozoide segue em frente com 46 cromossomos
b) O erro é corrigido depois, durante a fertilização
c) A célula muda de destino e passa a formar um óvulo
d) O controle do ciclo bloqueia a meiose e induz apoptose

4 Além de misturar cromossomos inteiros, que outro mecanismo da meiose gera diversidade?

0.4 pt

a) A apoptose dos gametas
b) A replicação dupla do DNA
c) A citocinese assimétrica
d) A recombinação genética

5 Como o número de neurônios se ajusta ao das células-alvo no desenvolvimento?

0.4 pt

a) Competem por fatores de sobrevivência
b) Param em G0 até a vida adulta
c) As células-alvo liberam ligante Fas
d) Dividem-se até tocar as células-alvo

6 Para que serve o pareamento dos homólogos na meiose?

0.4 pt

a) Garantir um conjunto haploide completo em cada gameta
b) Formar o envelope nuclear em volta dos homólogos
c) Permitir que o DNA seja replicado uma segunda vez
d) Juntar as duas cromátides-irmãs numa só molécula

7 Quando começa a citocinese nas células animais?

0.4 pt

a) Na prófase

b) Geralmente na anáfase

c) Em G1

d) Só depois da telófase acabar

8 Por que a ativação da M-Cdk no fim de G2 é tão abrupta?

0.4 pt

a) O APC passa a proteger a ciclina M

b) A p53 libera a M-Cdk de repente

c) Cada M-Cdk ativa mais Cdc25 e inibe a Wee1

d) A ciclina M é produzida toda de uma vez

9 Na meiose II, como agem os cinetocoros das cromátides-irmãs?

0.4 pt

a) Nem se formam cinetocoros nessa divisão

b) Independentes, ligados a polos opostos

c) Como uma unidade, ligados ao mesmo polo

d) Ligados aos quiasmas, e não aos microtúbulos

10 O que Theodor Boveri observou em 1888 num verme parasita?

0.4 pt

a) Gametas com o dobro dos cromossomos do ovo

b) Zigoto com 4 cromossomos e gametas com 2

c) Cromossomos só no óvulo, nunca no esperma

d) Cromossomos que sumiam na fertilização

11 Marque V (verdadeiro) ou F (falso). Corrija, na linha de baixo, as falsas.

1 pt

☐ A Rb ativa é a Rb fosforilada; é ela que libera os genes da proliferação.

☐ O PDGF liberado pelas plaquetas num coágulo estimula as células da ferida a proliferar e ajuda a cicatrização.

☐ Acredita-se que a não disjunção seja uma das razões da alta taxa de abortos espontâneos no início da gravidez.

☐ A maioria das células que morrem por apoptose está doente no momento da morte.

12 Complete. Use as palavras do quadro (sobram algumas).

0.5 pt

2^n · diploide · haploide · n^2 · 2n

Só pela distribuição ao acaso dos homólogos, um indivíduo pode formar _____ gametas diferentes, em que n é o número _____ de cromossomos.

13 0.5 pt

Complete. Use as palavras do quadro (sobram algumas).

células · G1 · G2 · organelas · proteínas

Nos animais, a transição de _____ para a fase S é especialmente importante: sinais de outras _____ estimulam a proliferação quando mais células são necessárias.

14 0.5 pt

Ligue o freio ao ponto do ciclo que ele segura (Figura 18-12). Escreva o número da coluna da esquerda nos parênteses.

1. Inibidores de Cdk
2. Inibição da Cdc25
3. Inibição da ativação do APC

( ) Bloqueiam o início da fase S
( ) Atrasa o fim da mitose
( ) Bloqueia o início da mitose

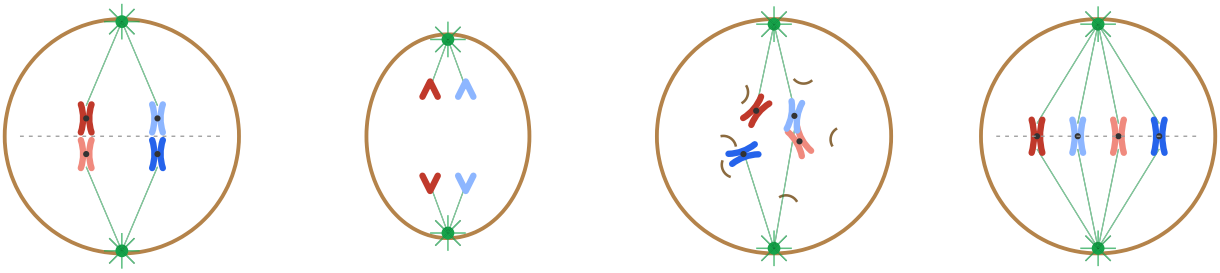
15 0.5 pt

Ponha na ordem o caminho do mitógeno até a proliferação (Figura 18-14). Numere de 1 a 5.

( ) Reguladores da transcrição ficam livres
( ) Via de sinalização ativa G1-Cdk e G1/S-Cdk
( ) Genes da proliferação são transcritos
( ) Essas Cdks fosforilam a Rb
( ) Mitógeno se liga ao receptor

16 1 pt

As células abaixo têm 2n = 4 (homólogo materno em tom escuro, paterno em tom claro). Escreva a fase de cada uma e o detalhe do desenho que a denuncia.



A) _____

B) _____

C) _____

D) _____

17 1 pt Uma célula com 2n = 4 passa por um ciclo e, depois, outra célula igual entra em meiose. Complete a tabela com o número de cromossomos, de moléculas de DNA e a quantidade de DNA (em C).

	Cromossomos	Moléculas de DNA	DNA (C)
G1			
G2			
Metáfase da mitose			
Metáfase I			
Metáfase II			
Gameta			

18 1 pt Explique o papel dos quiasmas e da coesina para que os homólogos se separem corretamente na meiose I, e por que as cromátides-irmãs só se separam na meiose II.

Gabarito · Simulado 3 · Revisão final

Nas discursivas, vale a ideia; as palavras podem ser outras. Anote o que errou e volte ao Treino e à Leitura do BioCel.

1. d) Os interpolares do fuso central recrutam sinalizadores. Há indícios de que, na anáfase, os interpolares sobrepostos ativam proteínas que sinalizam ao córtex no meio do caminho entre os polos.

2. a) Fosforilação das proteínas do poro e das laminas. A fosforilação faz as proteínas do poro e da lâmina nuclear se soltarem e o envelope vira pequenas vesículas.

3. d) O controle do ciclo bloqueia a meiose e induz apoptose. Esse controle de qualidade mais rigoroso explicaria por que a aneuploidia é menos comum nos espermatozoides.

4. d) A recombinação genética. A recombinação embaralha a informação dentro de cada cromossomo durante a meiose.

5. a) Competem por fatores de sobrevivência. Os neurônios são produzidos em excesso; os que recebem fator de sobrevivência suficiente vivem e os outros morrem por apoptose.

6. a) Garantir um conjunto haploide completo em cada gameta. Pareados, os homólogos segregam certo nas duas divisões e cada gameta recebe uma cópia de cada cromossomo.

7. b) Geralmente na anáfase. O sulco aparece na anáfase e a citocinese se completa quando os dois núcleos-filhos se formam na telófase.

8. c) Cada M-Cdk ativa mais Cdc25 e inibe a Wee1. É uma retroalimentação positiva: a M-Cdk ativa fosforila e ativa mais Cdc25 e inibe a Wee1, gerando um aumento explosivo de M-Cdk ativa.

9. b) Independentes, ligados a polos opostos. A meiose II funciona como uma divisão mitótica comum: as irmãs são puxadas para polos opostos.

10. b) Zigoto com 4 cromossomos e gametas com 2. Foi a primeira demonstração de que os gametas são haploides; logo, precisa existir uma divisão que reduz o número pela metade.

11. a) F · b) V · c) V · d) F

a. Falso. A Rb desfosforilada é a ativa e segura os reguladores da transcrição; fosforilada, ela é inativada e os solta.
b. Verdadeiro. O PDGF se liga a um receptor tirosina-cinase; no fígado, o fator de crescimento de hepatócitos tem papel semelhante.
c. Verdadeiro. A maioria dos embriões com número anormal de cromossomos não se desenvolve.
d. Falso. A grande maioria é perfeitamente saudável; no adulto, bilhões morrem por hora na medula óssea e no intestino.

12. 2^n, haploide.

13. G1, células.

14. de cima para baixo: 1, 3, 2.

15. de cima para baixo: 4, 2, 5, 3, 1.

16. A) Metáfase I (meiose): Os homólogos chegam PAREADOS (bivalentes) ao equador: materno e paterno lado a lado, um de cada lado da placa. · B) Anáfase II (meiose): Em célula haploide, as cromátides-irmãs se separam e vão para polos opostos. · C) Prometáfase: O envelope nuclear se fragmenta e os microtúbulos do fuso se prendem aos cinetocoros; os cromossomos ainda se movem. · D) Metáfase (mitose): Cada cromossomo duplicado sozinho no equador, com as irmãs presas a polos opostos (biorientação).

17. *Resposta esperada:* G1: 4, 4, 2C · G2: 4, 8, 4C · Metáfase da mitose: 4, 8, 4C · Metáfase I: 4, 8, 4C (2 bivalentes) · Metáfase II: 2, 4, 2C · Gameta: 2, 2, 1C.

18. *Resposta esperada:* Na meiose I, os quiasmas (pontos de crossing-over) e a coesina dos braços seguram os homólogos juntos até a anáfase I, o que permite a biorientação do bivalente; a separase cliva a coesina dos braços e os homólogos se separam. A coesina perto do centrômero fica protegida e mantém as irmãs unidas até a anáfase II, quando é clivada e as irmãs se separam.